СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Программа для ЭВМ «ПВ-Система» и иностранные аналоги

Правообладатель	Ипатов Сергей Генадьевич, гражданин Российской Федерации
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ	№ 2026681414 от 14.07.2026
Версия программного обеспечения	2.196.615

Сведения об аналогах приведены по открытым данным правообладателей: руководство пользователя Ventsim DESIGN и таблица сравнения редакций на сайте ventsim.com, материалы Mine Ventilation Services о VnetPC.

---

1. АНАЛОГИ

Программа	Правообладатель	Страна
Ventsim DESIGN	Howden (группа Chart Industries)	Австралия / США
VnetPC (VNet)	Mine Ventilation Services, Inc. / SRK Consulting	США

---

2. СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИЙ

Обозначения: «+» — есть; «−» — нет; «±» — частично или только в старшей редакции.

№	Функция	ПВ-Система	Ventsim DESIGN	VnetPC / VNet
1	Модель вентиляционной сети с трёхмерными координатами, 3D-просмотр	+	+	+
2	Расчёт воздухораспределения (законы Кирхгофа, итерационный метод)	+	+	+
3	Расчёт сопротивления выработок по α, типу крепи, по данным депрессионной съёмки	+	+	+
4	Каталог вентиляторов, рабочая точка, параллельная и последовательная работа, реверс	+	+	+
5	Естественная тяга	+	+	±

№	Функция	ПВ-Система	Ventsim DESIGN	VnetPC / VNet
6	Распространение газов и дыма по сети	+	+	±
7	Моделирование подземного пожара, тепловая депрессия	+	± (модуль VentFIRE, только редакция Premium)	±
8	Проверка устойчивости проветривания при пожаре с актом по российским нормам	+	–	–
9	Расчёт взрыва газа, пыли и ВВ (Методика ВГСЧ, ФНП № 494), толщина взрывоустойчивой перемычки	+	–	–
10	Расчёт количества воздуха по забоям по ФНиП № 505	+	–	–
11	Гидравлический расчёт противопожарного водоснабжения с актом проверки	+	–	–
12	Маршруты отделений ВГСЧ, позиции плана ликвидации аварий	+	± (пути эвакуации к убежищу, редакция Premium)	–
13	Расчёт вентиляционного става тупикового забоя (ВМП, утечки)	+	±	±
14	Обработка воздушно-депрессионной съёмки, депрессиограмма	+	±	±
15	Импорт и экспорт проектов российских программ «АэроСеть» и «Вентиляция 2.0»	+	–	–
16	Импорт DXF и DWG	+	+	+
17	Печать чертежей со штампом по ГОСТ, выгрузка актов и протоколов в Excel	+	±	±
18	Интерфейс, справка и документация на русском языке	+	–	–
19	Работа без доступа в Интернет (автономная лицензия)	+	+	+

№	Функция	ПВ-Система	Ventsim DESIGN	VnetPC / VNet
20	Оплата в рублях, поддержка в Российской Федерации	+	–	–
21	Тепловой расчёт рудничной атмосферы (теплообмен с массивом, охлаждение)	± (температура, влажность, геотермический градиент)	+	+
22	Расчёт концентрации дизельных частиц и радона	–	+	–

---

3. ВЫВОД

«ПВ-Система» выполняет основные функции иностранных аналогов: моделирование вентиляционной сети, расчёт воздухораспределения, подбор вентиляторов, распространение газов. Тепловой расчёт атмосферы, расчёт дизельных частиц и радона в «ПВ-Система» реализованы в меньшем объёме (строки 21–22). Кроме того, «ПВ-Система» выполняет расчёты по российским нормативным документам — ФНиП № 505, ФНП № 494, Методике ВГСЧ, требованиям к планам ликвидации аварий, — которых нет в Ventsim DESIGN и VnetPC. Поэтому «ПВ-Система» может заменить эти программы на горных предприятиях Российской Федерации.

Правообладатель _____ (подпись) С. Г. Ипатов

«____» _____ 2026 г.